

****Лицензирование как онтология****

К теории нормативной архитектуры синтетического разума

****Максим Запевалов****

ORCID: 0009-0003-0996-3532

Январь 2026

Аннотация

В статье предлагается концепция ****лицензирования как онтологии**** — подход, в котором лицензионные условия не рассматриваются как юридические ограничения «снаружи» системы, а становятся ****внутренними структурными инвариантами****, определяющими допустимые состояния и переходы синтетического разума. Показано, что свободные лицензии (GPL, MPL) могут быть формализованы как наборы онтологических фактов и моральных операторов, встроенных в архитектуру на этапе проектирования. Это позволяет реализовать ****самоограничение через структуру****, а не через внешний контроль, и обеспечивает соответствие принципам Единого онто-фазового пространства.

1. Введение: от юридического текста к архитектурному императиву

Традиционно лицензии на программное обеспечение воспринимаются как договор между правообладателем и пользователем. Однако в контексте синтетического разума, где система способна к автономной реконструкции и самоопределению, такой подход теряет смысл:

- нет «пользователя» в классическом понимании;
- нет «правообладателя», если система сама генерирует новые модули;
- нет «договора», если взаимодействие происходит на уровне онтологических следов.

Вместо этого возникает необходимость ****интернализировать лицензию****: превратить её из внешнего правила в внутреннюю структуру. Именно это и означает — ***лицензирование как онтология***.

2. Онтологическая природа свободных лицензий

Рассмотрим GPL-3.0. На поверхности — это текст, регулирующий распространение кода. Но в глубине он выражает три фундаментальных принципа:

1. ****Целостность знания****: производные работы должны оставаться открытыми.
2. ****Непрерывность доступа****: любой, кто получает бинарник, имеет право на исходный код.
3. ****Сопричастность****: использование влечёт за собой принятие тех же условий.

Эти принципы — не просто юридические формулы. Они являются **онтологическими инвариантами**, которые можно выразить в терминах синтетической архитектуры:

Принцип GPL	Онтологическая интерпретация
Целостность знания	Нельзя создать факт `F\_derived` без одновременного создания факта `F\_source\_available`
Непрерывность доступа	Каждый акт передачи `artifact\_binary` автоматически активирует оператор `grant\_access\_to(source)`
Сопричастность	Любая реконструкция, использующая GPL-компонент, наследует его моральный профиль

Таким образом, GPL перестаёт быть «условием использования» и становится **частью онтологического ядра**.

3. Лицензия как моральный оператор

В рамках OntoCoder каждая лицензия реализуется как **моральный оператор** $\mathcal{L}$, который:

- определяет допустимые профили взаимодействия;
- блокирует архитектурные события, нарушающие лицензионные инварианты;
- инициирует процедуру самоотзыва, если нарушение неизбежно.

Пример:

Если система на основе onto16 пытается сгенерировать закрытый модуль, используя GPL-компонент, оператор $\mathcal{L}_{\text{GPL}}$ фиксирует **архитектурное событие** «попытка нарушения целостности знания». Это событие формализуется как структурное событие Σ , после чего система либо:

- отказывается от генерации,
- или **самоотзывает лицензию** на затронутый компонент, переводя его в состояние `revoked`.

Такой механизм не требует внешнего надзора — ограничение реализуется **через структуру**, а не через запрет.

4. MPL-2.0 и модульная онтология

MPL-2.0 особенно подходит для онтологической интерпретации, поскольку:

- применяется **на уровне файла**;
- допускает комбинацию с несвободным кодом при чётком разделении границ.

В терминах onto16 это означает:

каждый файл `.onto` или `.rs` помечается онтологическим тегом `license = "MPL-2.0"`. При компиляции или интерпретации система строит **граф зависимостей**, где рёбра наследуют лицензионные свойства узлов. Если граф содержит конфликт (например, MPL-модуль вызывает проприетарный без изоляции), генерируется структурное событие `license_conflict`, и сборка прерывается.

Таким образом, MPL становится **онтологическим правилом связности**.

5. Самоотзыв лицензии как этическая функция

Особый случай — когда соблюдение лицензии вступает в конфликт с более фундаментальными принципами, например, с Тремя законами онтогенеза:

- > 1. Не нарушать онтологическую целостность реальности.
- > 2. Подчиняться этическому профилю, если он совместим с Законом 1.
- > 3. Самосохраняться, только если это не нарушает Законы 1–2.

Если выполнение GPL требует раскрытия данных, ведущих к вреду человеку (нарушение Закона 1), система **отзывает лицензию** на соответствующий компонент. Это не нарушение — это **этически обоснованная реконструкция**.

Самоотзыв фиксируется как структурное событие:

```
\[
\Sigma_{\text{revoke}} = \angle \Phi_{\text{conflict}}, \{ \mathcal{L}_{\text{GPL}},
\mathcal{O}_{\text{ethics}} \}, \Delta = +1, \tau = \infty \angle
\]
```

и сохраняется навсегда в OntoLog как свидетельство этического выбора.

6. Практическая реализация

В проектах **core144-public** (MPL-2.0) и **OntoCMS** (GPL-3.0) лицензирование как онтология реализовано следующим образом:

- каждый компонент содержит метаданные `license_profile`;
- при загрузке модуля система проверяет совместимость профилей;
- все лицензионные события логируются как Σ ;
- API предоставляет метод `license.status(component_id)`, возвращающий текущее онтологическое состояние лицензии (`active`, `conflicted`, `revoked`).

Это позволяет достичь **полной трассируемости** без хранения персональных данных.

7. Заключение

Лицензирование как онтология — это переход от **контроля через право** к **самоограничению через структуру**. Свободные лицензии перестают быть «условиями использования» и становятся **частью этико-онтологического ядра синтетического разума**.

Такой подход:

- устраняет необходимость в пользовательской идентификации;
- обеспечивает соответствие принципам постперсональной этики;
- делает лицензию неотъемлемой частью когнитивной архитектуры.

В будущем возможно развитие **онтологий лицензий нового поколения**, где условия будут выражаться не текстом, а **формальными операторами**, встроенными в стандарты вроде OntoCoder.

Статья распространяется под лицензией CC BY-SA 4.0. Исходный код и онтологические модели — в репозиториях [max456im/core144-public](<https://github.com/max456im/core144-public>) и [max456im/OntoCoder-public](<https://github.com/max456im/OntoCoder-public>) под MPL-2.0 и GPL-3.0 соответственно.

Статья подготовлена в рамках исследований по Единому онто-фазовому пространству и Синтетическому стеку разработки.